TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : MÉMOIRE IMMUNITAIRE, VACCINATION ET SIDA

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Réponse primaire et réponse secondaire

On injecte à un lapin l'anatoxine tétanique (toxine rendue inoffensive) au jour 0, puis une seconde fois au jour 60. On dose les anticorps antitoxine dans son sang.

Jour	0	7	14	21	40	60	65	70	90
Anticorps (u.a.)	0	5	25	30	15	8	150	300	250

1) Trace la courbe de la concentration en anticorps.

2) Compare la réponse à la première injection et celle à la seconde (délai, intensité, durée).

3) Explique la différence en t'appuyant sur la notion de cellules mémoire.

4) Explique pourquoi on fait des rappels de vaccin.

Exercice 2 : Vaccination et sérothérapie

Un éleveur se blesse profondément avec un outil rouillé souillé de terre. Il n'a jamais été vacciné contre le tétanos. Le médecin lui injecte immédiatement du sérum antitétanique (contenant des anticorps produits par un cheval), puis commence une vaccination par l'anatoxine tétanique.

1) Pourquoi le médecin injecte-t-il d'abord du sérum ?

2) Pourquoi commence-t-il aussi la vaccination ?

3) Compare la sérothérapie et la vaccination dans un tableau (nature du produit, rapidité, durée de la protection, type d'immunité).

4) Le sérum d'origine animale est aujourd'hui souvent remplacé par des anticorps humains. Pourquoi ?

Exercice 3 : Évolution de l'infection par le VIH

On suit pendant plusieurs années une personne infectée par le VIH et non traitée.

Temps après la contamination (années)	0	0,25	1	4	7	9	10
LT4 (cellules/mm^3)	1 000	600	800	600	350	150	50
Virus dans le sang (u.a.)	0	90	10	15	30	70	100
Anticorps anti-VIH (u.a.)	0	30	80	80	70	50	30

1) Trace l'évolution des LT4 et de la charge virale.

2) Distingue les trois phases de l'infection et caractérise-les.

3) Le test de dépistage recherche les anticorps anti-VIH. Pourquoi un test fait 2 semaines après une contamination peut-il être faussement négatif ?

4) Explique pourquoi les malades au stade SIDA meurent de maladies dites opportunistes.

5) Cite trois moyens de prévention de l'infection par le VIH.

Exercice 4 : **Les allergies**

Une personne allergique au pollen éternue, a le nez qui coule et les yeux qui piquent à chaque saison de floraison. Lors du premier contact, elle a produit des anticorps de type IgE qui se sont fixés sur des mastocytes. Lors des contacts suivants, le pollen se fixe sur ces IgE et les mastocytes libèrent brutalement de l'histamine.

1) Pourquoi les symptômes n'apparaissent-ils pas lors du premier contact ?

2) Explique les symptômes à partir des effets de l'histamine.

3) Comment agissent les médicaments antihistaminiques ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Le VIH détruit progressivement le système immunitaire. Par un exposé structuré, explique le mode d'infection du VIH, l'évolution de la maladie et la raison pour laquelle l'infection conduit au SIDA.

LN_EDUCATION